DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 09 · Durée : 2 heures
Le volcanisme et la formation des roches magmatiques

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) Une éruption explosive est due à une lave fluide et pauvre en gaz.

2) Les séismes et les grondements peuvent annoncer une éruption volcanique.

3) Le basalte est une roche plutonique à texture grenue.

4) Un refroidissement lent du magma donne de gros cristaux.

5) Les volcans sont surtout localisés autour de l'océan Pacifique et le long des dorsales.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 (07 points)

Pour comprendre la formation des roches magmatiques, on fait fondre du soufre dans trois tubes, puis on les refroidit différemment. On observe ensuite le soufre solidifié à la loupe.

Tube	Refroidissement	Durée de solidification	Observation
1	Dans l'eau glacée	quelques secondes	aucun cristal, aspect vitreux
2	À l'air libre	3 minutes	petits cristaux et zones vitreuses
3	Dans un bain-marie à 100 °C refroidi lentement	2 heures	grands cristaux en aiguilles

1) Décris les résultats obtenus. **[1,5 pt]**

2) Établis une relation entre la durée de refroidissement et la taille des cristaux. **[1,5 pt]**

3) Associe à chaque tube une roche magmatique : obsidienne, basalte, granite. Justifie. **[2 pts]**

4) Explique pourquoi le granite se forme en profondeur et le basalte en surface. **[2 pts]**

Exercice 2 (07 points)

Lis le texte suivant.

Le 18 mai 1980, après deux mois de petits séismes et un gonflement de son flanc nord de plus de 100 mètres, le mont Saint Helens (États-Unis) explose. Le flanc nord s'effondre, une nuée ardente dévaste 600 km^2 de forêt et un panache de cendres monte à 24 km d'altitude. Le sommet perd 400 m de hauteur. Les années suivantes, un dôme de lave très visqueuse se met en place dans le cratère.

1) Relève les signes précurseurs de cette éruption. **[1 pt]**

2) Relève les manifestations de l'éruption. **[1,5 pt]**

3) De quel type d'éruption s'agit-il ? Justifie à partir du texte. **[1,5 pt]**

4) Explique pourquoi la lave visqueuse rend l'éruption explosive. **[1,5 pt]**

5) Propose trois mesures pour protéger les populations vivant près d'un tel volcan. **[1,5 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION